CHAPITRE 13

DÉNOMBREMENT

13.1 PARTIE FINIE DE $\mathbb{N}$

Lemme 1

Soient deux entiers m, t tels que $m > 1$ et $1 \leq t \leq m$.
Alors il existe une bijection φ de l'ensemble $T = [\![1, m]\!] \setminus \{ t \}$ sur $[\![1, m-1]\!]$.

Démonstration. L'application $s : [\![1, m]\!] \to [\![1, m]\!]$ définie par

$$s(t) = m, \qquad s(m) = t, \qquad s(k) = k \text{ si } k \notin \{ m, t \}$$

est une bijection de $[\![1, m]\!]$ sur $[\![1, m]\!]$ (c'est par exemple l'identité si $t = m$).
L'application φ de T dans $[\![1, m-1]\!]$ définie par $\varphi(k) = s(k)$ convient. ∎

Théorème 2

Soient $p, q \in \mathbb{N}^\star$.

1. *Il existe une injection de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ si et seulement si $p \leq q$.*
2. *Il existe une surjection de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ si et seulement si $p \geq q$.*
3. *Il existe une bijection de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ si et seulement si $p = q$.*

Démonstration. **1.**

- Si $p \leq q$, on a $[\![1, p]\!] \subset [\![1, q]\!]$, et alors il est clair que l'injection canonique $x \mapsto x$ de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ est injective.
- Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}^\star$ la propriété $R(p)$: pour $q \in \mathbb{N}^\star$, s'il existe une application injective de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$, alors $p \leq q$.
  Pour $p = 1$, il n'y a rien à prouver, car alors $[\![1, p]\!]$ est un singleton.
  Supposons $p \geq 1$ et $R(p)$ vraie. Soit $q \in \mathbb{N}^\star$ et $f : [\![1, p+1]\!] \to [\![1, q]\!]$ une application injective. Notons que $1 \neq p + 1$, donc $[\![1, q]\!]$ n'est pas un singleton, puisque f est injective, donc $q \geq 2$.

– 1-ier cas : $f(p+1) = q$. Alors, par injectivité de f, $f([\![1,p]\!]) \subset [\![1,q-1]\!]$. $f|_{[\![1,p]\!]}$ est une injection de $[\![1,p]\!]$ dans $[\![1,q-1]\!]$ donc $q-1 \geq p$ à cause de l'hypothèse de récurrence, d'où $p+1 \leq q$

– 2-ième cas : $f(p+1) < q$. Soit alors $g : [\![1,q]\!] \to [\![1,q]\!]$ la bijection telle que

$$g(q) = f(p+1) \text{ et } g(f(p+1)) = q$$

et $g(i) = i$ pour $i \neq q$, $i \neq f(p+1)$. Alors $g \circ f : [\![1,p+1]\!] \to [\![1,q]\!]$ est une injection, et $g \circ f(p+1) = q$, d'où $q \geq p+1$ par le 1-ier cas.

On a donc prouvé $R(p+1)$.

Le résultat s'en suit par récurrence sur p.

2.
- Si $p \geq q$, l'application $f : [\![1,p]\!] \to [\![1,q]\!]$ définie par
$$f(i) = \begin{cases} i & \text{si } i \in [\![1,q]\!] \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$
est surjective.
- Soit f une surjection de $[\![1,p]\!]$ dans $[\![1,q]\!]$.
Pour chaque $k \in [\![1,q]\!]$, l'ensemble $E_k = f^{-1}(\{k\})$ est non vide, donc admet un plus petit élément, que nous notons $g(k)$. On a ainsi construit $g : [\![1,q]\!] \to [\![1,p]\!]$ et il est clair que g est injective, d'où $p \geq q$.

3. Immédiat.

∎

13.2 Ensembles finis

§1 Cardinal

Définition 3

Soit X un ensemble. On dit que X est **fini** si $X = \emptyset$ ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que X soit en bijection avec $[\![1,n]\!]$. Si un ensemble n'est pas fini, on dit qu'il est **infini**.

Autrement dit, X est fini si l'on peut «numéroter» ses éléments, c'est-à-dire écrire

$$X = \{ x_1, \dots, x_n \}.$$

Lorsque X est fini, non vide, le résultat suivant permet de définir le cardinal de X.

Définition 4

Si X est un ensemble fini et non vide, alors il existe un unique $n \in \mathbb{N}^*$ tel que X soit en bijection avec $[\![1,n]\!]$, on l'appelle **cardinal** de X ou **nombre d'éléments** de X.

La cardinal de X est noté $|X|$, $\mathrm{card}(X)$ ou $\#X$. Par convention, le cardinal de $\emptyset$ est 0.

Démonstration. L'existence d'une bijection entre X et $[\![1,n]\!]$ provient de la définition de X est un ensemble fini.

Si l'on a deux bijections $\varphi : X \to [\![1,n]\!]$ et $\psi : X \to [\![1,p]\!]$, alors $\varphi \circ \psi^{-1}$ est une bijection de $[\![1,p]\!]$ sur $[\![1,n]\!]$, donc $n = p$. ∎

La proposition suivante découle immédiatement de la définition du cardinal. Elle est essentielle au fondement de tout dénombrement digne de ce nom.

Proposition 5



Soient X et Y deux ensembles. On suppose qu'il existe une bijection de X sur Y. Alors X est fini si et seulement si Y est fini et dans ce cas

$$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y).$$

Exemples 6

1. Tout singleton est fini et de cardinal 1.
2. L'application $k \mapsto 2k$ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ sur l'ensemble des entiers pairs de $[\![1, 2n]\!]$. Cet ensemble est donc fini et de cardinal n.
3. Si $a, b \in \mathbb{N}$ et $a \leq b$, alors $\mathrm{card}\,([\![a, b]\!]) = b - a + 1$.
4. Si $\mathrm{card}(X) = n \geq 1$ et si $x \in X$, alors $\mathrm{card}(X \setminus \{ x \}) = n - 1$.

§2 Propriétés des ensembles finis

Théorème 7

Soient X et Y deux ensembles finis.

1. *Il existe une injection de X dans Y si, et seulement si,* $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.
2. *Il existe une surjection de X dans Y si, et seulement si,* $\mathrm{card}(X) \geq \mathrm{card}(Y)$.
3. *Il existe une bijection de X dans Y si, et seulement si,* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

Corollaire 8 **Principe des tiroirs et des chaussettes**

Si p chaussettes sont rangées dans q tiroirs et $p > q$, alors il existe un tiroir qui contient au moins deux chaussettes.

Théorème 9 **Toute partie d'un ensemble fini est finie**

Soient X un ensemble fini et A une partie de X. Alors l'ensemble A est fini,

$$\mathrm{card}(A) \leq \mathrm{card}(X).$$

De plus, $\mathrm{card}(A) = \mathrm{card}(X)$ *si et seulement si* $A = X$.

Démonstration. Écartons le cas évident où l'un des deux ensembles est vide. Raisonnons par récurrence sur $n = \mathrm{card}(X)$.

Si $n = 1$, le résultat est vérifié puisque les seules parties de X sont alors $\emptyset$ et X.

Soit $n \geq 1$. On suppose le théorème vérifié pour tout ensemble de cardinal strictement inférieur à n et on considère X un ensemble X de cardinal $n \geq 1$.

Soit A une partie de X.

- Si $A = X$, il n'y a rien a démontrer.

- Sinon, soit $x \in X \setminus A$. Il existe un $q \in [\![1,n]\!]$ et une bijection de $X \setminus \{x\}$ sur $[\![1,n]\!] \setminus \{q\}$. Comme $[\![1,n]\!] \setminus \{q\}$ est de cardinal $n-1$, $X \setminus \{x\}$ l'est aussi. Or $A \subset X \setminus \{x\}$. D'après l'hypothèse de récurrence, A est donc fini et

$$\operatorname{card}(A) \leq n-1,$$

d'où la conclusion.

∎

§3 Applications entre ensembles finis de même cardinal

Théorème 10

Soient X et Y deux ensembles finis ayant le même *nombre d'éléments, et f une application de X dans Y. Les assertions suivantes sont équivalentes*

(i) f est une injection ;

(ii) f est une surjection ;

(iii) f est une bijection.

Ce théorème s'applique au cas d'une application f d'un ensemble **fini** dans lui-même.

Démonstration. Notons $n = \operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(Y)$. Il existe donc deux bijections

$$\varphi : [\![1,n]\!] \to X \text{ et } \psi : [\![1,n]\!] \to Y.$$

Notons $g = \psi^{-1} \circ f \circ \varphi$.

$$g : [\![1,n]\!] \xrightarrow[bij.]{\varphi} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow[bij.]{\psi^{-1}} [\![1,n]\!].$$

On a donc $f = \psi \circ g \circ \varphi^{-1}$.

- Si f est bijective, elle est injective et surjective.
- Supposons f est injective, l'application g est injective comme composée d'injection. Ainsi, l'application $x \mapsto g(x)$ est une bijection de $[\![1,n]\!]$ sur $g([\![1,n]\!])$. De plus, $g([\![1,n]\!])$ est une partie de $[\![1,n]\!]$ à n éléments, donc $g([\![1,n]\!]) = [\![1,n]\!]$, vu le théorème 9 : g est donc surjective. Finalement, g est bijective et $f = \psi \circ g \circ \varphi^{-1}$ également.
- Supposons f est surjective, l'application g est surjective comme composée de surjections. Si $k \in [\![1,n]\!]$, notons $h(k)$ le plus petit antécédents de k par g:

$$h(k) = \min\left(g^{-1}(\{k\})\right).$$

On définit ainsi une application h de $[\![1,n]\!]$ dans lui-même, et $g \circ h$ est, par construction, l'application identique de $[\![1,n]\!]$.

Il en résulte que h est injective, en effet, pour $x_1, x_2 \in [\![1,n]\!]$,

$$h(x_1) = h(x_2) \implies g \circ h(x_1) = g \circ h(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Vu ce qui précède, h est bijective, donc g l'est aussi (c'est la réciproque de h). Finalement, $f = \psi \circ g \circ \varphi^{-1}$ est bijective comme composée de bijections.

∎



Ce théorème est faux pour les ensembles infinis.

D'ailleurs, on doit à Dedekind la définition suivante des ensembles infinis :

> On dit qu'un ensemble E est **infini** s'il existe une injection de E vers E qui ne soit pas surjective. Un ensemble qui n'est pas infini est dit **fini**.

Avant lui, on avait déjà remarqué cette propriété pour certains ensembles infinis.

Corollaire 11 *$\mathbb{N}$ est infini.*

Test 12

Si f est une application de X fini dans un ensemble quelconque Y, alors $f(X)$ est fini et

$$\operatorname{card} f(X) \leq \operatorname{card} X.$$

De plus, $\operatorname{card} f(X) = \operatorname{card} X$ si et seulement si f est injective.

Test 13

Si f est une application surjective de X fini dans un ensemble quelconque Y, alors Y est fini et

$$\operatorname{card} Y \leq \operatorname{card} X.$$

De plus, $\operatorname{card} X = \operatorname{card} Y$ si et seulement si f est bijective.

Test 14

Si f est une application injective de X dans Y, si $f(X)$ est fini, alors X est fini et

$$\operatorname{card} X = \operatorname{card} f(X).$$

§4 Cardinal d'une union disjointe

Théorème 15 *Soit A et B deux ensembles finis et disjoints. Alors $A \cup B$ est fini et*

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B).$$

Démonstration. Si A ou B est vide, le résultat est clair. Supposant A et B de cardinaux p et q strictement positifs, on possède deux bijections

$$\alpha : A \to [\![1, p]\!] \text{ et } \beta : B \to [\![1, q]\!].$$

On définit alors $\gamma : A \cup B \to [\![1, p+q]\!]$ par

$$\gamma(x) = \begin{cases} \alpha(x) & x \in A \\ p + \beta(x) & x \in B. \end{cases}$$

Il ne vous reste plus qu'à montrer que γ est bijective. ∎

Proposition 16 *Soient $A_1, A_2, \dots, A_p$ des ensembles finis deux à deux disjoints. Alors $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p$ est fini et*

$$\operatorname{card}\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p\right) = \operatorname{card}(A_1) + \operatorname{card}(A_2) + \cdots + \operatorname{card}(A_p)$$

Démonstration. Par récurrence sur p. ∎

Corollaire 17 *Soit E un ensemble et $\left(A_i\right)_{i\in I}$ un recouvrement disjoint de A. On supposes l'ensemble I fini ainsi que chaque ensemble A_i ($i \in I$). Alors E est fini et*

$$\operatorname{card}(E) = \sum_{i\in I} \operatorname{card}(A_i).$$

Ce résultat s'applique en particulier lorsque $\left(A_i\right)_{i\in I}$ est une partition de E.

§5 Cardinal d'une union

Proposition 18 *Soit A et B deux ensembles finis. Alors $A \setminus B$ est fini et*

$$\operatorname{card}(A \setminus B) = \operatorname{card}(A) - \operatorname{card}(A \cap B).$$

Démonstration. Notons $A' = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$. Remarquons que $A \cap B$ et A' sont finies car incluses dans A qui est finie.

Or A est l'union disjointe de A' et $A \cap B$, donc

$$\operatorname{card}(A) = \operatorname{card}(A') + \operatorname{card}(A \cap B).$$

∎

Corollaire 19 *Soit X un ensemble fini et A une partie de X, alors $\complement_X A$ est fini et*

$$\operatorname{card}\left(\complement_X A\right) = \operatorname{card}(X) - \operatorname{card}(A).$$

Théorème 20 *Soient A et B deux ensembles finis. Alors $A \cup B$ est fini et*

$$\operatorname{card}(A \cup B) + \operatorname{card}(A \cap B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B).$$

Démonstration. Notons $A' = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ et $B' = B \setminus A$. Ce sont des parties finies car incluses dans A et B qui sont finies.

Puisque A est réunion disjointe de $A \cap B$ et A',

$$\operatorname{card}(A) = \operatorname{card}(A \cap B) + \operatorname{card}(A').$$

De même, $A \cup B$ est réunion disjointe de B et de A' donc $A \cup B$ est finie et

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(B) + \operatorname{card}(A')$$

L'égalité annoncée en résulte:

$$\operatorname{card}(A \cup B) + \operatorname{card}(A \cap B) + \operatorname{card}(A') = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) + \operatorname{card}(A').$$

∎

§6 Formule de Fubini

Lemme 21 *Soient X, Y deux ensembles finis et f une application de X sur Y. Alors*

$$\operatorname{card}(X) = \sum_{y \in Y} \operatorname{card}\left(f^{-1}(\{ y \})\right).$$

Démonstration. Lorsque y décrit Y, les $f^{-1}(\{ y \})$ forment un recouvrement disjoint de X. En effet, si $x \in X$, le seul élément y de Y tel que $x \in f^{-1}(\{ y \})$ est $f(x)$. ∎

Proposition 22 **Formule de Fubini**
*Soient A et B deux ensemble finis et E une partie de $A \times B$. On peut calculer le cardinal de E de deux façons, par la **formule de Fubini**:*

$$\operatorname{card}(E) = \sum_{b \in B} \operatorname{card}(\{ a \in A \mid (a,b) \in E \}) = \sum_{a \in A} \operatorname{card}(\{ b \in B \mid (a,b) \in E \}).$$

Démonstration. Soit $p : E \to A$ l'application définie par $(x,y) \mapsto x$. Si $a \in A$, l'image réciproque $f^{-1}(\{ a \})$ est l'intersection $E \cap (\{ a \} \times B)$, en bijection avec l'ensemble

$$\{ b \in A \mid (a,b) \in E \}.$$

La première égalité résulte donc du lemme 21. La deuxième égalité est analogue en utilisant l'application $q : (x,y) \mapsto y$. ∎

13.3 Analyse combinatoire

§1 Cardinal d'un produit cartésien

Théorème 25 *Soient X et Y deux ensembles finis. Alors l'ensemble $X \times Y$ est fini et*

$$\operatorname{card}(X \times Y) = (\operatorname{card} X)(\operatorname{card} Y).$$

Démonstration. Posons $m = \operatorname{card}(X)$ et $p = \operatorname{card}(Y)$. On considère l'application $f : X \times Y \to X, (x,y) \mapsto x$. Si $x \in X$, $f^{-1}(\{ x \}) = \{ x \} \times Y$ est une partie à p éléments de $X \times Y$, car $y \mapsto (x,y)$ est une bijection de Y sur $f^{-1}(\{ x \})$. Le cardinal de $X \times Y$ est donc $\operatorname{card}(X) \times p$, c'est-à-dire mp. ∎

Corollaire 26 *Soient $p \geq 1$ un entier et $X_1, \ldots, X_p$ des ensembles finis. Alors l'ensemble produit $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_p$ est fini et l'on a*

$$\operatorname{card}\left(X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_p\right) = \operatorname{card}(X_1) \times \operatorname{card}(X_2) \times \cdots \times \operatorname{card}(X_p).$$

En particulier, si X est un ensemble fini,

$$\operatorname{card}(X^p) = (\operatorname{card} X)^p.$$

Définition 27 Soit X un ensemble. Les éléments de X^p sont appelés ***p*-listes** ou ***p*-uplets** d'éléments de X.

Remarque

- Les p-listes sont aussi appelées **mots**, **listes** ou **suites** de longueur p.
- L'ordre des éléments de la p-liste est important.
- Une p-liste peu contenir plusieurs fois le même élément.
- Il y a n^p p-listes d'un ensemble à n éléments.

Exemple 28 Si $X = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$,

- $(1, 2, 2)$ et $(5, 3, 4)$ sont des 3-listes d'éléments de X.
- $(5, 3, 4)$ et $(3, 5, 4)$ sont des 3-listes différentes.

§2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini

Remarque Une **suite de *p* éléments** de X

$$(x_1, \dots, x_p) = \left(x_i\right)_{i \in [\![1,p]\!]}$$

est aussi une famille d'éléments de X indexée par $[\![1, p]\!]$, c'est-à-dire une application $f : [\![1, p]\!] \to X$ ($f(i) = x_i$ pour $i = 1 \dots p$).

Théorème 29 *Soient X, Y deux ensembles finis de cardinaux respectifs n et p.*
L'ensemble $\mathcal{F}(X, Y)$ des applications de X dans Y est de cardinal p^n :

$$\operatorname{card}\left(\mathcal{F}(X, Y)\right) = (\operatorname{card} Y)^{\operatorname{card} X}.$$

Démonstration. Lorsque X est vide, il existe une unique application de X dans Y : celle dont le graphe est vide. La formule est donc correcte, puisque $p^0 = 1$.

Dans le cas contraire, numérotons les éléments de X : $x_1, \dots, x_n$, ce qui revient à choisir une bijection $i \mapsto x_i$ de $[\![1, n]\!]$ sur X. On définit alors une application

$$\begin{array}{rccc} F : & \mathcal{F}(X, Y) & \to & Y^n \\ & f & \mapsto & \left(f(x_1), \dots, f(x_n)\right) \end{array}.$$

Soit $v = (y_1, \dots, y_n) \in Y^n$. Le seul antécédent de v par F est l'application $f : X \to Y$ définie par $f(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$. Ainsi F est bijective. Le cardinal de Y^n étant p^n, on a la conclusion. ∎

§3 Nombre de parties d'un ensemble fini

Lemme 30 *Soit X un ensemble. L'application $A \mapsto \mathbb{1}_A$ est une bijection de l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X sur $\mathcal{F}(X, \{0,1\})$.*

Démonstration. À toute fonction $f \in \mathcal{F}(X, \{0,1\})$, associons la partie $f^{-1}(\{1\})$ de X.
Les applications

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(X) & \to & \mathcal{F}(X,\{0,1\}) \\ A & \mapsto & \mathbb{1}_A \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X,\{0,1\}) & \to & \mathcal{P}(X) \\ f & \mapsto & f^{-1}(\{1\}) \end{array}$$

sont deux bijections réciproques (regarder les composées dans les deux sens). ∎

Théorème 31 *Soit X un ensemble fini. L'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X est fini et*

$$\operatorname{card}(\mathcal{P}(X)) = 2^{\operatorname{card}(X)}.$$

§4 Principe des Bergers

Théorème 32



Principe des Bergers
Soient X, Y deux ensembles et f une application de X sur Y. On suppose Y fini et que les ensembles $f^{-1}(\{y\})$, pour $y \in Y$, aient tous même cardinal q (c'est-à-dire que tout élément de Y possède exactement q antécédents par f). Alors X est fini et

$$\operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(Y) \times q.$$

Corollaire 33 **Lemme des bergers**
Si un ensemble X possède une partition en p sous-ensembles ayant même cardinal q, alors X est fini et $\operatorname{card}(X) = p \times q$.

Ce lemme justifie qu'un berger trouve le nombre de ses moutons en comptant leurs pattes et en divisant le résultat par quatre ; d'où sa dénomination. En pratique, le principe des bergers permet de formaliser la notion de «choix successifs». Il est souvent utilisé de façon implicite dans les raisonnements. Il faut essentiellement en retenir que lorsqu'on fait des choix successifs, et qu'à chaque étape, le nombre de possibilité ne dépend pas de la situation dans laquelle on se trouve (c'est-à-dire des choix précédents), alors le nombre total de possibilités s'obtient en faisant le produit du nombre de possibilités à chaque étape.

Exemple 34 Combien y-a-t-il de couples $(x, y) \in [\![1, 10]\!]$ tels que $x \neq y$?

§5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini

Théorème 35

Soient X, Y deux ensembles finis, $p = \operatorname{card}(X)$, $n = \operatorname{card}(Y)$.

- *Si $p \leq n$, le cardinal de l'ensemble $I(X,Y)$ des* injections *de X dans Y est* [a]

$$\frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+2) \times (n-p+1)$$

- *Si $p > n$, il n'y a pas d'injection de X dans Y.*

[a] 35: Il y a p termes dans ce produit.

Démonstration. Si $p = 0$, $X = \emptyset$ et il existe une unique application de X dans Y (dont le graphe est vide) et elle est injective, la formule reste donc valable.

Pour tout $n \geq 1$ fixé, nous démontrons la formule par récurrence finie sur $p \geq 1$. On note $R(p)$ l'assertion : pour tout ensemble X de cardinal p et tout ensemble Y de cardinal $n \geq p$, le cardinal de $I(X,Y)$ est $\frac{n!}{(n-p)!}$.

Pour $p = 1$, toute application de X dans Y est injective, le nombre d'injections de X dans Y est donc bien $n = \operatorname{card}(Y) = \frac{n!}{(n-1)!}$.

Soit $p \in [\![1, n-1]\!]$, tel que la proposition $R(p)$ soit vérifiée. On considère alors X un ensemble à $p+1$ éléments. Soit a un élément de X ; posons $X' = X \setminus \{ a \}$, d'où $\operatorname{card} X' = p$.

À toute injection f de $I(X,Y)$, on peut associer bijectivement le couple (g, b) où g est la restriction de f à X' et b est $f(a)$, qui n'appartient pas à $g(X') = f(X')$ qui est de cardinal p. Par suite

$$\operatorname{card}\left(I(X,Y)\right) = \operatorname{card}\left(I(X',Y)\right) \times (n-p) = \frac{n!}{(n-p)!} \times (n-p) = \frac{n!}{(n-(p+1))!}.$$

Nous avons ainsi démontré $R(p+1)$ et le résultat par récurrence. ∎

Corollaire 36

Le nombre de bijections entre deux ensembles finis de même cardinal n est $n!$.

Remarque

Soit X un ensemble et

$$\left(x_i\right)_{i \in [\![1,p]\!]} = (x_1, \ldots, x_p)$$

une **suite de p éléments** de X, c'est-à-dire une famille d'éléments de X indexée par $[\![1, p]\!]$, ou encore une application $f : [\![1, p]\!] \to X$ ($f(i) = x_i$ pour $i = 1 \ldots p$).

Avec ces notations les éléments $x_1, \ldots, x_p$ sont distincts si, et seulement si, f est *injective*.

Définition 37

Soit X un ensemble.

- Un **p-arrangement** d'éléments de X est une application injective de $[\![1, p]\!]$ dans X.
- On appelle aussi **p-arrangement** une *p-liste d'éléments distincts deux à deux*, c'est-à-dire sans répétition.

Si $\operatorname{card}(X) = n$ et $p \in [\![0, n]\!]$, il existe donc $\frac{n!}{(n-p)!}$ arrangements de p éléments de X.

Remarque

- On dit aussi un **arrangement de p éléments** ou **p-liste d'éléments distincts** ou **p-uplet d'éléments distincts**.
- L'ordre des éléments d'un p-arrangement est important.

Définition 38

Soit X un ensemble.

- Une bijection de X dans lui-même s'appelle une **permutation** de X.
- Lorsque X est fini, on appelle aussi **permutation** de X une liste formée des $\operatorname{card}(X)$ éléments de X.

Proposition 39

Le nombre de permutations d'un ensemble fini de cardinal n est $n!$.

§6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

Définition 40

Soit X un ensemble. On appelle **combinaison de p éléments** de X, ou p-combinaison, toute partie à p éléments de X.

Remarque

- Les éléments d'une combinaison de p éléments de E sont deux à deux distincts.
- L'ordre des éléments d'une combinaison n'a pas d'importance.

Exemple 41

Si $X = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$,

- $\{ 1, 2, 3 \}$ est une combinaison de 3 éléments de X.
- $\{ 1, 2, 3 \} = \{ 2, 3, 1 \}$.
- $\{ 1, 2, 2 \}$ n'est pas une combinaison de 3 éléments de X.

Proposition 42

Soit X un ensemble fini de cardinal n. Étant donné un entier $p \in [\![0, n]\!]$, le nombre de parties à p éléments de X est

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}.$$

On pose $\binom{n}{p} = 0$ pour tout couple d'entiers naturels tels que $p > n$. Avec cette convention, le nombre des parties à p éléments d'un ensemble à n éléments est $\binom{n}{p}$ pour *tout* entier naturel p.

Esquisse. Une p-liste d'éléments distincts de X est une permutation d'une combinaison de p éléments de X.

Pour chaque façon de choisir une combinaison de p éléments de X, il y a $p!$ permutations de ses éléments. On a donc

$$\operatorname{card} I([\![1, p]\!], X) = p! \times \operatorname{card} \mathcal{P}_p(X).$$

∎

Démonstration. La formule est vraie pour $p = 0$, puisque $\binom{n}{0} = 1$ et que, d'autre part, la seule partie de X de cardinal 0 est $\emptyset$.

Plaçons nous maintenant dans le cas $1 \leq p \leq n$. Nous cherchons le cardinal de l'ensemble $\mathcal{P}_p(X)$ des parties de X à p éléments.

Pour tout $f \in I([\![1,p]\!],X)$, on a $\mathrm{Im}(f) = f([\![1,p]\!]) \in \mathcal{P}_p(X)$; en posant $\varphi(f) = f([\![1,p]\!])$, on définit donc une application $\varphi : I([\![1,p]\!],X) \to \mathcal{P}_p(X)$. Il s'agit d'une surjection ; en effet étant donné $A \in \mathcal{P}_p(X)$, $\varphi^{-1}(A)$ est l'ensemble des injections de $[\![1,p]\!]$ dans A, qui sont au nombre de $p!$. Le principe des bergers s'applique et donne

$$\operatorname{card} I([\![1,p]\!],X) = p! \times \operatorname{card}\left(\mathcal{P}_p(X)\right).$$

D'autre part $\operatorname{card} \mathfrak{S}_p = n!/(n-p)!$. ∎

Remarque

Le nombre $\binom{n}{p}$ des parties à p éléments de l'ensemble $[\![1,n]\!]$ est aussi le nombre d'applications strictement croissantes de $[\![1,p]\!]$ dans $[\![1,n]\!]$.

Proposition 43

Soit $(p,n) \in \mathbb{N}^2$.

1. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.
2. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.
3. $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$.
4. $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$.

Proposition 44

Pour tout entier n, on a

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Démonstration. Soit X est un ensemble à n éléments. Les $\mathcal{P}_p(X)$, $p = 0 \dots n$, forment une partition de $\mathcal{P}(X)$. ∎

Proposition 45

Relation de Pascal

Soient n et p des entiers ; on a

$$\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p+1} + \binom{n}{p}.$$

Démonstration. Voici une démonstration sans calcul.

Soit X un ensemble de cardinal $n+1$, a un élément de X. On note $X' = X \setminus \{a\}$.

Les parties à $p+1$ éléments de X qui ne contiennent pas a sont les parties à $p+1$ éléments de X' : leur nombre est $\binom{n}{p+1}$.

Celles qui contiennent a s'écrivent de manière unique $A \cup \{a\}$ où A est une partie à p éléments de X', et leur nombre est donc $\binom{n}{p}$.

∎

D'où la construction par récurrence du tableau des coefficients binomiaux, appelé **triangle de Pascal**

	$p=0$	$p=1$	$p=2$	…	p	$p+1$	…	$p=n$	$p=n+1$
$n=0$	1								
$n=1$	1	1							
$n=2$	1	2	1						
$n=3$	1	3	3	1					
⋮	⋮			⋱					
n	1	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	…	$\binom{n}{p}$	$\binom{n}{p+1}$	…	1	
$n+1$	1	$\binom{n+1}{1}$	$\binom{n+1}{2}$	…		$\binom{n+1}{p+1}$	…	$\binom{n+1}{n}$	1

Exemple 46

Calculer la somme $S = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}$.

1. Par calcul avec la formule du capitaine.

2. Avec une sommation par partition.

3. Par application de la formule du binôme.

4. Par dénombrement.

Démonstration. **1.** Par calcul. De $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$, on tire $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$, d'où

$$S = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k} = n2^{n-1}.$$

2. Par dénombrement. Soit E un ensemble de cardinal n. On calcule de deux manières différentes le nombre $B = \sum_{A\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card} A$.

On a

$$B = \sum_{A\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card} A = \sum_{k=0}^{n}\left(\sum_{\substack{A\in\mathcal{P}(E)\\ \operatorname{card}(A)=k}} \operatorname{card} A\right).$$

Pour tout $k \in [\![0,n]\!]$, les parties A de E de cardinal k sont en nombre $\binom{n}{k}$, donc la somme de leurs cardinaux est $k\binom{n}{k}$. En faisant varier k, on trouve $B = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = S$.

L'application $A \mapsto \complement A$ est une permutation de $\mathcal{P}(E)$. On a donc

$$2B = \sum_{A\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card} A + \sum_{A\in\mathcal{P}(E)} \operatorname{card}\complement A = \sum_{A\in\mathcal{P}(E)} \left(\operatorname{card} A + \operatorname{card}\complement A\right) = \sum_{A\in\mathcal{P}(E)} n = n2^n.$$

D'où $S = n2^{n-1}$.

3. Par application de la formule du binôme. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$.

En dérivant par rapport à x, il vient

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} x^{k-1},$$

et pour $x = 1$, on obtient $S = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}$.

4. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des couple (A, x) avec $\{ x \} \subset A \subset [\![1, n]\!]$. On va calculer $\mathrm{card}(\mathcal{F})$ de deux façons différentes.

- Tout d'abord, pour former un élément quelconque (A, x) de $\mathcal{F}$, on peut

  Fixer k dans $[\![1, n]\!]$ et choisir A de cardinal k: il y a $\binom{n}{k}$ possibilités.

  Choisir ensuite l'élément $x \in A$: il y a k possibilités.

  En faisant varier k, on trouve alors

  $$\mathrm{card}(\mathcal{F}) = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = S.$$

- On peut aussi

  choisir $x \in [\![1, n]\!]$: il y a n possibilités,

  poser $A = \{ x \} \cup A'$ avec $A' \subset [\![1, n]\!] \setminus \{ x \}$: il y a 2^{n-1} possibilités.

  par cette méthode, on trouve $\mathrm{card}(\mathcal{F}) = n2^{n-1}$.

On a donc $S = n2^{n-1}$.

∎

Test 47

Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On effectue 3 tirages avec remise dans l'urne. On appelle résultat la liste ordonnée des chiffres obtenus successivement.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles?
2. À chaque résultat on associe le nombre écrit avec les chiffres de la 3-liste dans le même ordre: par exemple, la liste $(2, 5, 3)$ donne le nombre 253. Calculer la somme de tous les nombres obtenus à partir de tous les résultats possibles.

Test 48

Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On effectue 3 tirages sans remise dans l'urne. On appelle résultat la liste ordonnée des chiffres obtenus successivement.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles?
2. À chaque résultat on associe le nombre écrit avec les chiffres de la 3-liste dans le même ordre: par exemple, la liste $(2, 5, 3)$ donne le nombre 253. Calculer la somme de tous les nombres obtenus à partir de tous les résultats possibles.

Test 49

Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On extrait de l'urne une poignée de 3 jetons.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles?
2. Combien d'entre eux contiennent le chiffre 1?

Test 50

Une classe comporte 42 étudiants.

1. En fin de journée, après la fin des cours, 3 salles d'études sont à la disposition des étudiants. De combien de façons peuvent se répartir dans ces 3 salles les 15 étudiants qui ont décidé de rester travailler au lycée?
2. La salle de cours comporte 48 chaises. De combien de façons différentes les étudiants peuvent-ils s'asseoir?
3. À la fin de l'année, chaque étudiant présente individuellement son TIPE devant ses professeurs. Les passages sont répartis équitablement sur 6 demi-journées, à savoir 7 étudiants par demi-journée. De combien de façons peut-on organiser ces passages?
4. Combien peut-on faire de groupes de colles (trinômes) distincts dans cette classe?

Test 51

Depuis le 15 avril 2009, les plaques d'immatriculation des véhicules en France sont composées d'un bloc de 2 lettres suivi d'un bloc de 3 chiffres suivi d'un second bloc de 2 lettres (la première immatriculation était AA-001-AA et la dernière serait ZZ-999-ZZ).

1. Combien existe-t-il d'immatriculations possibles sachant que les lettres I, O et U sont interdites ainsi que les séries SS et WW du bloc de gauche et la série SS du bloc de droite?
2. Combien d'entre elles sont composées de symboles (lettres et chiffres) distincts?